

卢泳宏

生日：2000.09

性别：男

邮箱：2396402882@qq.com

民族：汉族

电话：13025983768

地址：广西防城港市上思县

工作年限：4 年经验



工作经历

2021.08 – 2025.03

深圳市艺界都市网络科技有限公司

flutter 工程师

项目经历

蓝牙/4G 手表：

项目描述：一款可以查看手表数据和进行手表设置的软件，与手表进行蓝牙连接后，可同步上传历史数据（如心率、睡眠、血糖、血压、体温、步数、卡路里等），设置手表提醒（也可 4G 更改手表设置，不用连接蓝牙），后续可在软件内查看心率等相关数据。

责任描述：

1. 根据需求分析技术选型。
2. 项目框架搭建。
3. ui 搭建。
4. 4G 部分实现后端接口文档 API。
5. 蓝牙部分实现硬件协议文档指令收发。
6. 根据业务/用户交互，编写逻辑。
7. 日志，业务测试。

技术描述：

1. 状态路由管理 GetX 框架；蓝牙插件 flutter_blue_plus；网络请求插件 dio，搭配 connectivity_plus 实现网络检测 及 flutter_cache_manager 实现缓存；图表插件 fl_chart 显示曲线、柱状图；微信 sdk 插件 fluwx 分享图片；
2. 分层结构，controller/state/ui/binding，编写。
3. 使用 适应性插件 flutter_screenutil 根据屏幕分辨率转换后的宽高单位，使用 auto_size_text 显示自适应大小文字；根据 ui 风格编写 common 组件，在每个一级二级 ui 页面中使用 common 组件搭建。
4. 4G 部分根据后端接口文档，编写有自定义注解的 API 接口，在其实现类中，通过 reflectable 反射获取注解带的信息，配合自定义 代码生成 source_gen 的注解，可以轻松传递参数请求 API 和处理回复；处理一般错误/异常（如超时、500），token 过期。

5. 蓝牙部分根据硬件协议文档，编写全局蓝牙状态管理，扫描，连接/断开，初始化服务/通知/写特征值，写指令/错误重发/超时重发，维护写指令队列，处理通知特征值变化的值。
6. 部分逻辑
 - (1) 上传手表数据，根据指令发送获取手表心率历史数据，缓存回复数据，直至回复中的下标与总数一致后，发送请求上传手表历史心率。
 - (2) 通过 flutter_notification_listener 监听通知栏内容，根据本地设置的应用开关，将设置开的应用通知通过 utf8 编码后发送指令给手表。
 - (3) 编写自定义插件，监听来电提醒，未接提醒，短信提醒，日历提醒，挂断提醒，根据本地设置的开关，将对应是开的提醒通过 utf8 编码后发送指令给手表。
 - (4) 编写自定义插件，对接 Telink 固件升级 SDK，实现固件升级。
 - (5) 编写自定义插件，对接 GWSDPTT 消息、语音 SDK，实现发送消息、语音通话。
 - (6) 通过插件 disable_battery_optimization 让用户跳转和设置，省电策略优化和后台启动/自启动（白名单）。
7. 添加控制台插件 fconsole，在蒲公英分发测试时可以打开控制台查看打印 log，可以将日志上传到服务器，在上传的日志中可以查看运行的系统及其他信息，运行 log，上传的用户账号（如果登录了）；在正式的版本去除打印台保留日志记录，日志 log 会通过 Isolate 写入文件中，可以在意见反馈中上传该文件。加入第三方崩溃捕捉，flutter_bugly，可以在 bugly 上查看崩溃日志。

Led 屏蓝牙协议插件：

项目描述：一个封装 Led 屏蓝牙协议的插件，主要用于传输 1:1 Led 屏幕像素点颜色数组，让设备显示。

责任描述：

1. 根据需求分析技术选型。
2. 蓝牙部分实现硬件协议文档指令收发。

技术描述：

1. 蓝牙插件 flutter_blue_plus；自定义文字转像素颜色数组插件 text_pixel；
2. 传输图片、手绘、文本的像素点颜色数组
 - (1) 编写自定义插件 text_pixel，通过在原生端绘制文本，转换图片，再取出图片内各个像素点的颜色；
 - (2) 新建一个 isolate 用于 flutter_blue_plus 写指令，减少写入的数据对 ui 线程造成影响
 - (3) 通过自定义 CustomPainter 加 repaint 传入一个维护颜色数组的 ChangeNotifier 实现画面预览及更新

蓝牙耳机插件：

项目描述：一个对接蓝牙耳机 SDK 的插件，主要移植蓝牙耳机 SDK demo 的功能，例如扫描、连接、EQ 设置，按键设置，固件升级。

责任描述：

1. 阅读文档及参照 demo，编写 Android、IOS 原生代码对接。

技术描述：

1. 通过创建 flutter plugin 的方法，在两端的原生代码内，参照 demo 引入 SDK 所需依赖以及编写功能代码，编写 Platform Channel 代码，在 MethodChannel 的 onMethodCall 中处理 flutter 对插件对应方法的调用，新建 EventChannel 获得 EventSink 主动调用向 flutter 传递异步的结果值。

技术栈

- ★ 熟悉状态管理框架 GetX，熟悉蓝牙通讯、WiFi 通讯。
- ★ 熟悉网络请求框架 dio 搭配 flutter_cache_manager 缓存网络文件以及 cache_network_image 用来缓存显示的图片。
- ★ 熟悉 Isolate/compute/flutter_compute，可以让计算量大/高 IO 的操作在其中运行，减少 ui 堵塞。
- ★ 熟悉 Future/async/await/Stream，编写异步代码。懂得通过 cancel 对 Future 的 listen 或者使用 CancelableOperation 丢弃异步的回调。
- ★ 熟悉代码生成 source_gen 配合自定义注解，生成方法，简化调用流程，节省手写时间。
- ★ 熟悉 Android，编写过对接原生 Java/Kotlin Swift/Object-c 插件
- ★ 会使用反射 reflectable 配合自定义注解生成反射后的数据，根据数据可以统一管理自定义注解的内容，牺牲一定资源，方便自定义注解的管理。
- ★ 会使用 Flutter Devtool 观察 Frame Analysis 和 count widget builds，排查耗时的操作和减少组件 rebuild 次数。
- ★ 会使用 RepaintBoundary 优化重绘。
- ★ 会使用 page 间 transition 过渡动画，hero 组件跳转过渡动画，AnimationController 动画。

教育背景

★ 2017-2022 广西梧州学院 软件工程（本科）

主修课程：Java 程序设计、面向对象程序设计、数据库系统原理与设计、数据结构、算法设计与分析、Java Web 开发、软件测试、Spring Boot + Vue 全栈开发实战、Android 移动开发。

自我评价

本人是一个诚实守信、以礼待人的人，有良好的学习态度，对待工作认真负责。适应能力强，可以团队协作完成任务，具备良好的沟通能力和处理人际关系能力。